LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 1 GIT

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Web

Dosen Pengampu:

Dede Irawan, M.Kom.



Disusun oleh:

Ropiyul Karim

20250910009

SINFC-2025-03

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Web Modul 2 dengan materi Git.

Pada praktikum ini, penulis mempelajari konsep version control serta penggunaan Git dan GitHub untuk mengelola proyek. Kegiatan meliputi konfigurasi Git, pengelolaan repository lokal, staging, commit, branch, pengaturan remote repository, dan pengiriman perubahan (push) ke GitHub.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan pada masa mendatang.

Kuningan, 31 Oktober 2026

Ropiyul Karim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PRE-TEST
PRAKTIKUM
  1. Konfigurasi Git dan Repository Lokal
  2. Menghubungkan Repository ke GitHub
  3. Menambahkan File dan Commit
  4. Push ke GitHub
POST-TEST
LATIHAN/TUGAS
KESIMPULAN

PRETEST

1. Apa tujuan dari menggunakan version control dalam pengembangan perangkat lunak?

Version control digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada file-file dalam suatu proyek. Dengan version control, pengembang dapat melihat riwayat perubahan, menyimpan berbagai versi pekerjaan, mengembalikan kondisi proyek ke versi sebelumnya, serta membantu beberapa orang bekerja dan berkolaborasi pada proyek yang sama.

2. Jelaskan perbedaan antara git add dan git commit!

git add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan dari working directory ke staging area, yaitu area persiapan sebelum perubahan disimpan. Sementara itu, git commit digunakan untuk merekam perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam riwayat repository Git, disertai pesan yang menjelaskan perubahan tersebut.

3. Bagaimana cara membuat branch baru di Git?

Branch baru dapat dibuat dengan perintah git branch nama-branch. Untuk sekaligus membuat dan berpindah ke branch tersebut dapat digunakan perintah git switch -c nama-branch. Branch memungkinkan pengembangan fitur dilakukan secara terpisah dari branch utama.

PRAKTIKUM

1. Konfigurasi Git dan Repository Lokal

Praktikum dilakukan menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows, Visual Studio Code, PowerShell, Git, dan akun GitHub. Git digunakan untuk melacak perubahan proyek, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara daring.

Git dikonfigurasi dengan identitas pengguna yang digunakan untuk mencatat pembuat commit. Repository lokal dibuat pada direktori proyek E:\Praktikum_Pemrograman_Web. Repository tersebut menjadi tempat pengelolaan file-file praktikum.

```
git config --global user.name "RopiyulKarim"
git config --global user.email "20250910009@uniki.ac.id"
cd E:\Praktikum_Pemrograman_Web
git init
```

Repository telah memiliki branch utama bernama main. File Latihan_01_01.html sebelumnya telah ditambahkan dan direkam dalam commit awal dengan hash d1c8d25.

2. Menghubungkan Repository ke GitHub

Repository GitHub dibuat dengan nama pweb1 pada akun GitHub ropiyul. Setelah itu, repository lokal dihubungkan ke repository GitHub menggunakan remote bernama origin. Karena sebelumnya alamat remote mengarah ke akun yang berbeda, alamat origin kemudian disesuaikan ke akun ropiyul.

```
git remote set-url origin https://github.com/ropiyul/pweb1.git
git remote -v
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa alamat fetch dan push origin mengarah ke https://github.com/ropiyul/pweb1.git. Dengan demikian, repository lokal telah diarahkan ke repository GitHub yang benar.

3. Menambahkan File dan Commit

Seluruh file praktikum yang berada di dalam direktori proyek ditambahkan ke staging area menggunakan git add . Kemudian status repository diperiksa menggunakan git status. Dari hasil pemeriksaan terdapat tujuh file baru yang siap untuk direkam, yaitu:

- 20250910009_Ropiyul_Karim/Latihan_01_02.html
- 20250910009_Ropiyul_Karim/Latihan_01_03.html
- 20250910009_Ropiyul_Karim/Latihan_01_04.html
- 20250910009_Ropiyul_Karim/Latihan_01_05.html
- 20250910009_Ropiyul_Karim/Modul_01.html
- 20250910009_Ropiyul_Karim/POST-TEST.html
- LATIHAN/latihan_css_01.html

Setelah memastikan file yang ditambahkan sesuai, perubahan direkam menggunakan perintah berikut:

```
git add .
git status
git commit -m "Menambahkan seluruh file praktikum Modul 01"
```

Commit berhasil dibuat pada branch main dengan hash aa171f8. Hasil terminal menunjukkan tujuh file berubah dengan total 364 baris penambahan. Bersama commit awal, file praktikum yang sudah direkam dalam repository mencakup Latihan_01_01.html dan tujuh file tambahan tersebut.

4. Push ke GitHub

Tahap terakhir adalah mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub. Perintah push dijalankan pada branch main:

```
git push -u origin main
```

Proses push berhasil. Terminal menampilkan bahwa branch main lokal berhasil dikirim ke origin/main dan branch lokal diatur untuk melacak origin/main. Repository dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://github.com/ropiyul/pweb1

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proyek praktikum telah tersimpan pada repository GitHub dan dapat diakses secara daring.

Catatan dokumentasi: tangkapan layar terminal untuk hasil git remote -v, git status, git commit, dan git push dapat ditambahkan pada bagian ini sebagai bukti pelaksanaan praktikum.

POST TEST

1. Apa fungsi dari git merge dalam workflow Git?

git merge berfungsi untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lain. Dalam workflow Git, fitur baru dapat dikembangkan pada branch terpisah, kemudian hasil pengembangannya digabungkan ke branch utama setelah selesai diperiksa. Dengan demikian, pekerjaan pada branch utama dapat tetap terorganisasi.

2. Jelaskan cara mengatasi konflik saat melakukan merge!

Konflik merge terjadi ketika Git tidak dapat menggabungkan perubahan secara otomatis, misalnya karena bagian file yang sama diubah pada dua branch. Cara mengatasinya adalah membuka file yang mengalami konflik, memeriksa penanda konflik yang ditambahkan Git, menentukan isi akhir yang akan digunakan atau menggabungkan kedua perubahan, lalu menghapus penanda konflik. Setelah file diperbaiki, jalankan git add pada file tersebut dan selesaikan proses merge dengan git commit apabila Git meminta commit merge.

```
git status
git add nama-file-yang-diperbaiki
git commit
```

3. Tulis langkah-langkah untuk menambahkan file baru ke repository Git dan melakukan commit.

Langkah-langkahnya adalah:

1. Simpan atau buat file baru di dalam direktori repository.
2. Periksa perubahan menggunakan git status.
3. Tambahkan file ke staging area menggunakan git add nama-file atau git add . untuk menambahkan seluruh perubahan.
4. Periksa kembali staging area dengan git status.
5. Rekam perubahan menggunakan git commit -m "pesan commit".

LATIHAN/TUGAS

1. Buatlah repository Git untuk proyek web dan dokumentasikan proses pembuatan, commit, dan push ke GitHub.

Repository proyek web dibuat dengan nama pweb1 pada akun GitHub ropiyul. Repository lokal berada di direktori E:\Praktikum_Pemrograman_Web. Remote origin diarahkan ke repository GitHub tersebut. File praktikum ditambahkan ke staging area, direkam melalui commit, kemudian dikirim ke GitHub menggunakan git push -u origin main.

Ringkasan perintah yang digunakan:

```
cd E:\Praktikum_Pemrograman_Web
git remote set-url origin https://github.com/ropiyul/pweb1.git
git add .
git status
git commit -m "Menambahkan seluruh file praktikum Modul 01"
git push -u origin main
```

Hasil pelaksanaan: commit berhasil dibuat dan branch main berhasil dikirim ke origin/main. Tautan repository: https://github.com/ropiyul/pweb1.

2. Rancanglah workflow Git yang melibatkan branch untuk fitur baru dan integrasi dengan branch utama.

Workflow yang dirancang menggunakan main sebagai branch utama dan branch fitur sebagai tempat mengembangkan perubahan baru. Setiap fitur dikerjakan pada branch tersendiri agar perubahan tidak langsung memengaruhi branch utama. Setelah fitur selesai dan diperiksa, branch fitur digabungkan ke main.

6. Pastikan branch utama memiliki kondisi terbaru dengan git switch main dan git pull origin main.
7. Buat branch fitur baru menggunakan git switch -c fitur/nama-fitur.
8. Kerjakan perubahan pada file proyek, lalu periksa dengan git status.
9. Tambahkan dan rekam perubahan menggunakan git add . dan git commit -m "Menambahkan fitur".
10. Kirim branch fitur ke GitHub menggunakan git push -u origin fitur/nama-fitur.
11. Setelah perubahan siap, gabungkan ke main menggunakan git switch main dan git merge fitur/nama-fitur.
12. Kirim hasil integrasi ke GitHub menggunakan git push origin main.

Contoh perintah workflow:

```
git switch main
git pull origin main
git switch -c fitur/tampilan-baru
# lakukan perubahan pada file
git add .
git commit -m "Menambahkan fitur tampilan baru"
git push -u origin fitur/tampilan-baru
git switch main
git merge fitur/tampilan-baru
git push origin main
```

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul 2, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan sistem version control yang membantu melacak perubahan file dan mengelola riwayat pekerjaan dalam suatu proyek. Git menyediakan perintah seperti init, status, add, commit, branch, merge, pull, dan push untuk mendukung pengelolaan proyek.

Pada kegiatan praktikum, repository lokal berhasil disiapkan pada direktori E:\Praktikum_Pemrograman_Web dan dihubungkan dengan repository GitHub ropiyul/pweb1. File praktikum ditambahkan ke staging area, direkam melalui commit, dan dikirim ke GitHub pada branch main.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya branch untuk mengembangkan fitur secara terpisah serta merge untuk mengintegrasikan perubahan ke branch utama. Dengan menggunakan Git dan GitHub, pengelolaan versi proyek menjadi lebih teratur dan pekerjaan dapat disimpan serta diakses melalui repository daring.